

MÓDULO 3: PROTOCOLO CAN Y OBD II

Objetivo

Interpretar correctamente señales de red CAN y utilizar el puerto OBD II de forma segura y profesional durante instalaciones, diagnósticos y configuraciones de dispositivos telemáticos.

3.1 CAN Bus (Controller Area Network)

3.1.1 ¿Qué es CAN Bus?

CAN es una red de comunicación multiplexada utilizada para que los módulos electrónicos del vehículo intercambien información sin necesidad de cableado punto a punto.

Permite que múltiples módulos compartan datos como:

- Revoluciones del motor
- Velocidad del vehículo
- Estado de puertas
- Nivel de combustible
- Temperatura
- Datos de ABS y dirección

En lugar de cables individuales por señal, se usa un par trenzado compartido.

3.1.2 Comunicación Diferencial

La red CAN trabaja con 2 cables que transmiten señales inversas entre sí:

- **CAN High (CAN H)**
- **CAN Low (CAN L)**

3.1.2.1 Funcionamiento básico

Estado reposo:

- CAN H $\approx$ 2.5V
- CAN L $\approx$ 2.5V

Estado dominante:

- CAN H $\approx$ 3.5V
- CAN L $\approx$ 1.5V

Lo importante no es el voltaje individual, sino la diferencia entre ambos.

Esto permite:

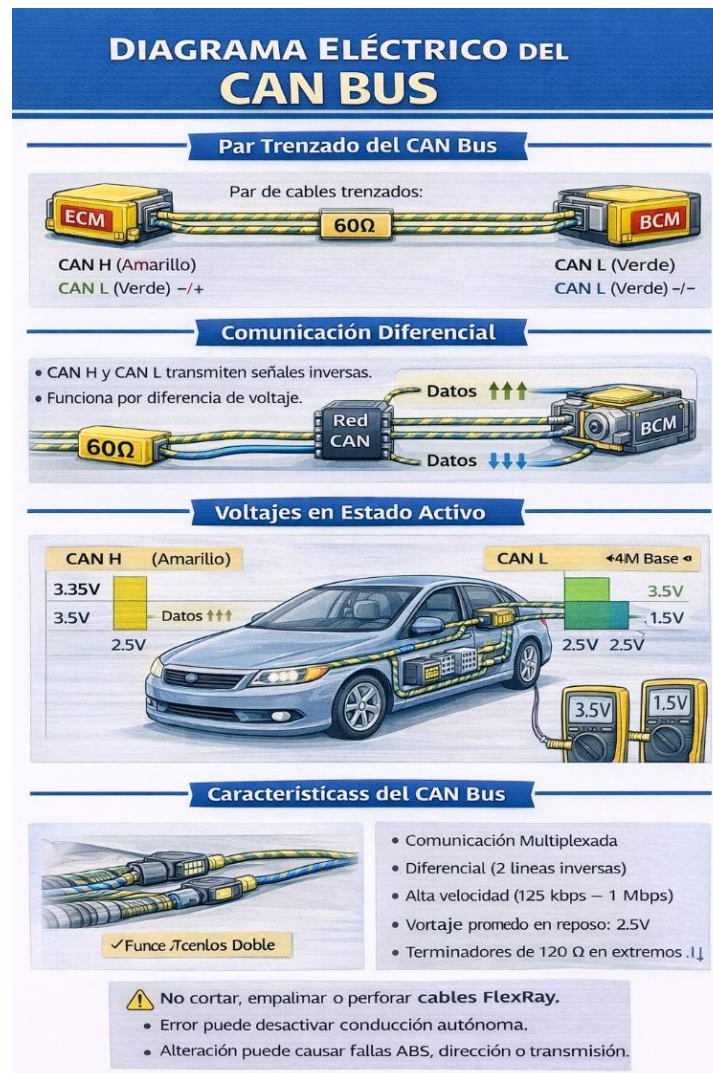
- ✓ Alta inmunidad al ruido
- ✓ Menor interferencia electromagnética
- ✓ Comunicación estable en ambiente automotriz

3.1.3 Voltaje promedio (2.5V)

En reposo, ambos cables permanecen en 2.5V. Si al medir con multímetro observas:

- 0V → posible corto a tierra
- 12V → posible corto a alimentación
- 5V fijo → posible falla de módulo
- Diferencia permanente sin variación → red bloqueada

La lectura correcta en reposo es aproximadamente 2.5V en ambos cables.



3.1.4 Velocidad de Comunicación

Las redes CAN pueden clasificarse en:

Tipo	Velocidad típica	Uso
CAN Alta Velocidad	500 kbps	Motor, ABS, transmisión
CAN Media	250 kbps	Confort
CAN Baja	125 kbps	Carrocería

En aplicaciones GPS normalmente se trabaja con:

👉 CAN HS (500 kbps)

3.1.5 Topología de la Red

- Configuración tipo bus
- Resistencias de terminación de 120 ohms en extremos
- Resistencia total esperada: 60 ohms (medida entre CAN H y CAN L con red apagada)

Si se mide:

- 120 ohms → falta una terminación
- 0 ohms → corto entre líneas
- 60 ohms → circuito abierto

3.1.6 Riesgos al intervenir incorrectamente el CAN

Nunca:

- ✗ Cortar el par trenzado
- ✗ Separar excesivamente el trenzado
- ✗ Perforar con lámpara de prueba
- ✗ Empalmar sin soldadura adecuada

Posibles consecuencias:

- Vehículo no arranca
- Tablero con múltiples testigos
- Pérdida de comunicación total
- Bloqueo de módulos críticos

3.2 Puerto OBD II

3.3 Interpretación de Señales CAN para GPS

Los equipos telemáticos pueden obtener:

- RPM
- Velocidad real
- Pedal de acelerador
- Nivel de combustible
- Códigos DTC

Ventajas frente a conexión analógica:

- ✓ Mayor precisión
- ✓ Menos cableado
- ✓ Instalación menos invasiva ✓ Mayor estabilidad

3.4 Comparación: Conexión Directa vs Cable “Y” para OBD

Método	Ventaja	Riesgo
Empalme directo CAN	Instalación fija	Alto si no se protege
Cable “Y” para OBD	No invasivo	Puede ser removido fácilmente

3.5 Buenas Prácticas Profesionales

- ✓ Confirmar tipo de red antes de conectar
- ✓ Usar interfaces CAN certificadas
- ✓ No intervenir red sin esquema eléctrico
- ✓ Documentar punto de conexión
- ✓ Probar comunicación antes de cerrar instalación

3.6 Conclusión del Módulo

La red CAN es el sistema nervioso del vehículo moderno. El puerto OBD es la puerta de acceso controlada.

Un Técnico certificado debe:

- Entender la lógica diferencial
- Saber medir correctamente
- Interpretar valores normales
- Conectar sin comprometer la integridad de la red